

Volleyballturnier-Webanwendung

Entwicklung einer zentral zugänglichen und benutzerfreundlichen Webanwendung zur Darstellung aktueller Turnierinformationen

Auftraggeber	Frau Geck-Mügge
Auftragnehmer	Radomyr Klymov und Mykyta Riabchenko
Bildungseinrichtung	ATIW Berufskolleg
Ausbildungsgang	Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Gesamtzeitbudget	80 Stunden

Ausgangssituation

Auftrag

Der Auftraggeber des Projekts ist **Frau Geck-Mügge**. Auftragnehmer sind **Radomyr Klymov und Mykyta Riabchenko**. Das Projekt wird im Rahmen eines Schulprojekts am **ATIW Berufskolleg** im Ausbildungsgang **Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung** durchgeführt.

Aktuell wird das Volleyballturnier über eine lokal auf einem Rechner ausgeführte Turnierverwaltung organisiert. Die dabei erfassten Daten werden in einer bestehenden Datenbank gespeichert und über eine einfache PHP-Webseite tabellarisch angezeigt.

Die lokale Ausführung und die fehlende übersichtliche Weboberfläche erschweren den Teilnehmern den direkten Zugriff auf aktuelle Turnierinformationen. Zudem werden Änderungen nicht automatisch in der Webseite angezeigt.

Ziel des Projekts ist daher die Entwicklung einer zentral zugänglichen und benutzerfreundlichen Webanwendung, die den aktuellen Turnierstand, Gruppen, Mannschaften und Spiele übersichtlich darstellt und automatisch aktualisiert.

Die Anwendung soll innerhalb des ATIW-WLANs betrieben werden. Die bestehende Datenbank und die vorhandenen Turnierdaten werden weiterverwendet.

Projektziele

Terminierung

Für die Durchführung des Projekts steht ein Gesamtzeitbudget von 80 Stunden zur Verfügung. Die konkrete Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Projektphasen wird in der Planungsphase festgelegt.

Kosten

Für die Umsetzung des Projekts wird ein Kostenrahmen von 3.000 EUR veranschlagt.

Funktionalität

- grafische Darstellung des aktuellen Turnierstands
- automatische Aktualisierung der Turnierdaten
- Darstellung der Spiele
- Darstellung der Gruppen
- Darstellung der Spielfelder
- Übersicht über die teilnehmenden Mannschaften

- Suche nach Mannschaften
- Anzeige der Ergebnisse abgeschlossener Spiele
- Filterung und Sortierung von Daten
- übersichtliche Navigation zwischen den verschiedenen Bereichen
- Darstellung eines Mannschaftsprofils
- Die Anwendung soll innerhalb des ATIW-WLANs erreichbar sein.
- für mobile Geräte geeignet

Qualität

- Wartbarkeit: Die Anwendung soll strukturiert aufgebaut sein, damit spätere Änderungen und Erweiterungen möglich sind.
- Usability: Informationen sollen übersichtlich dargestellt und mit möglichst wenigen Interaktionen erreichbar sein.
- Kompatibilität: Die Anwendung muss mit der bestehenden Datenbank zusammenarbeiten.

Umgebung

Das Projekt wird innerhalb der vorhandenen IT-Infrastruktur der ATIW umgesetzt.

Zu den möglichen Risiken gehören:

- bestehende MariaDB-Datenbank
- ATIW-Firewall
- für das Deployment benötigte Hardware

Die Anwendung ist primär für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die während eines Volleyballturniers Informationen über dessen aktuellen Verlauf abrufen möchten. Die Turnierdaten werden weiterhin durch die zuständige Lehrkraft gepflegt.

Anforderungsanalyse

Die bestehende Lösung stellt die Turnierdaten grundsätzlich bereit, ermöglicht jedoch keine übersichtliche und benutzerfreundliche Darstellung des laufenden Turniers. Die Teilnehmer benötigen daher einen schnellen Zugriff auf den aktuellen Turnierstand sowie auf Informationen zu Gruppen, Mannschaften und Spielen. Zusätzlich sollen die Daten während des laufenden Turniers automatisch aktualisiert werden. Die Anforderungen werden in die Prioritäten MUSS, SOLL und KANN eingeteilt, um den Projektumfang innerhalb des vorgesehenen Zeitbudgets von 80 Stunden gezielt zu steuern.

IST-Analyse

Bestehender Prozess

Die Turnierdaten werden während des Turniers durch die zuständige Lehrkraft manuell in der bestehenden Datenbank aktualisiert. Die vorhandene Webseite ruft die Daten anschließend aus der Datenbank ab und stellt diese überwiegend tabellarisch dar.

Der derzeitige Ablauf lässt sich vereinfacht wie folgt darstellen:

Lehrkraft → manuelle Datenaktualisierung → Datenbank → PHP-Webseite → Benutzer

Vorhandene Daten

- Runden

- Gruppen
- Mannschaften
- Spielen
- Spielfeldern
- Ergebnissen
- Teilnahme der Mannschaft

Probleme der bestehenden Lösung

- überwiegend tabellarische Darstellung
- keine moderne grafische Benutzeroberfläche
- eingeschränkte Übersichtlichkeit
- keine automatische Echtzeit-Aktualisierung
- keine komfortable Mannschaftssuche
- keine Filter- und Sortiermöglichkeiten

Einschränkungen

- Die Anwendung darf ausschließlich innerhalb des ATIW-Netzwerks veröffentlicht werden.
- Für den späteren Betrieb wird entsprechende Hardware benötigt.
- Die bestehende Datenbank soll weiterverwendet werden.
- Die Datenpflege erfolgt weiterhin über den bestehenden Prozess.

Sollkonzept

Umfeld

Die neue Anwendung dient als zentrale Informationsoberfläche für die Teilnehmer eines Volleyballturniers. Der Benutzer soll ohne besondere technische Kenntnisse auf die relevanten Turnierinformationen zugreifen können.

Der geplante Informationsfluss lautet:

Lehrkraft → Datenbank → Backend/API → Webanwendung → Benutzer

Die bestehende Datenbank bleibt dabei die Grundlage für die Turnierdaten. Die neue Anwendung übernimmt insbesondere die Aufbereitung und Darstellung dieser Daten.

Use Case

Benutzer

Die Hauptnutzer der Anwendung sind Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Teilnehmer des Volleyballturniers. Für die Nutzung der Anwendung ist nach aktuellem Stand keine Anmeldung erforderlich.

Haupt-Use-Cases

UC-01: Turnierübersicht anzeigen

Der Benutzer öffnet die Anwendung und erhält einen Überblick über den aktuellen Stand des Turniers. Dabei sollen relevante Informationen zu Gruppen, Mannschaften und Spielen übersichtlich dargestellt werden.

UC-02: Gruppe anzeigen

Der Benutzer wählt eine Gruppe aus und erhält die zugehörigen Informationen.

UC-03: Mannschaftsinformationen anzeigen

Der Benutzer öffnet das Profil einer Mannschaft und kann deren relevante Turnierinformationen und Ergebnisse einsehen.

UC-04: Spiele anzeigen

Der Benutzer kann kommende und bereits abgeschlossene Spiele einsehen. Bei abgeschlossenen Spielen werden die vorhandenen Ergebnisse angezeigt.

Funktionalität

MUSS

1. Grafische Hauptseite mit aktuellem Turnierstand
2. automatische Aktualisierung der Turnierdaten
3. Darstellung der Gruppen
4. Darstellung der Spielfelder
5. Teamübersicht
6. Mannschaftssuche
7. Übersicht über Spiele
8. Darstellung abgeschlossener Spiele
9. Anzeige der Spielergebnisse

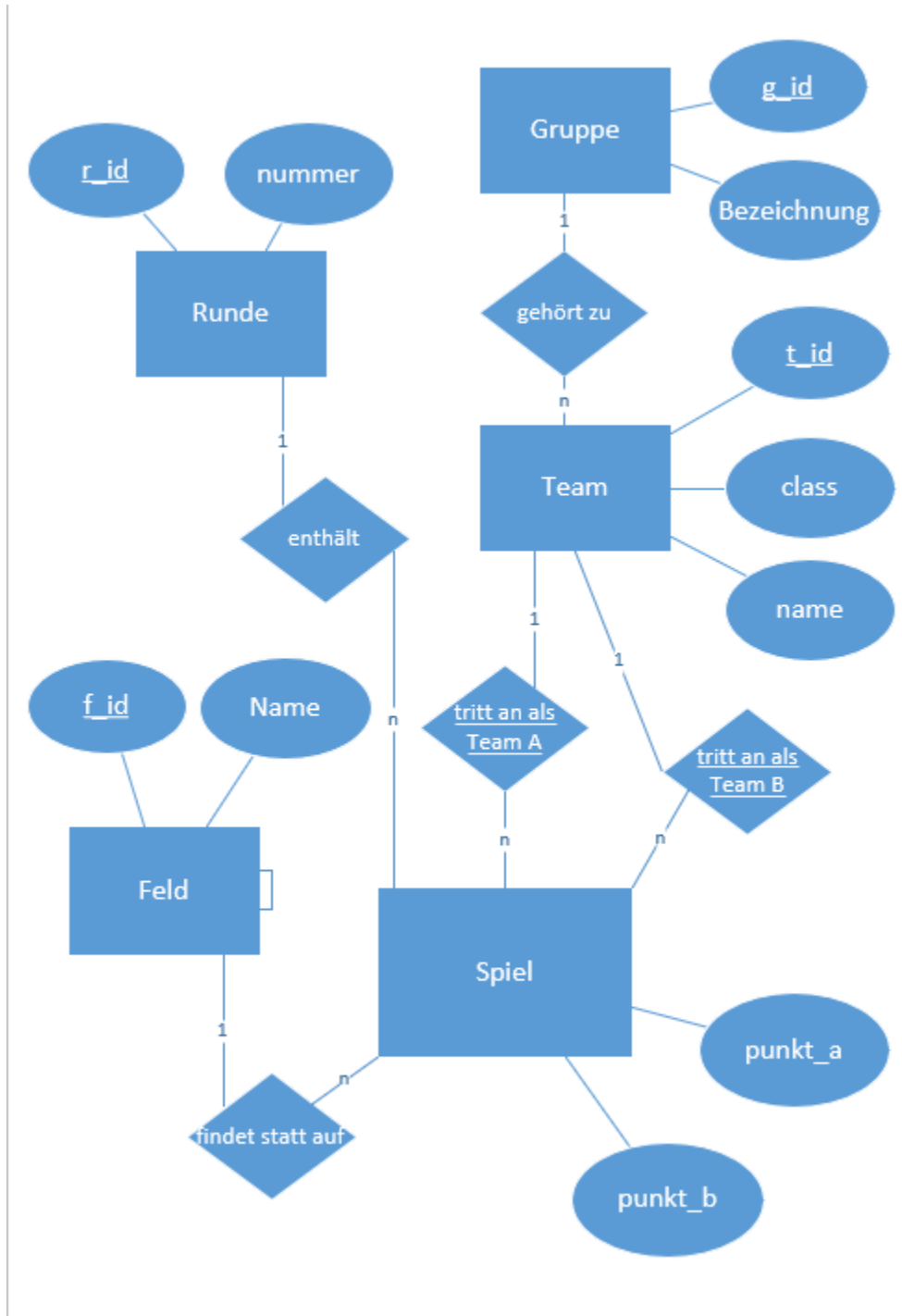
SOLL

- Kompatibilität mit unterschiedlichen Endgeräten
- Leaderboard
- komfortable Filterung
- komfortable Sortierung
- klare Seitenstruktur
- Navigation zwischen den einzelnen Bereichen

KANN

- Speicherung von Einstellungen über Cookies
- Anpinnen einer Lieblingsmannschaft
- Anzeige eines Schiedsrichters

ERM



Schnittstellen

Für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend ist eine REST-Schnittstelle vorgesehen.

GET /api/groups

Liefert eine Übersicht aller vorhandenen Gruppen.

GET /api/groups/{id}

Liefert die Details einer bestimmten Gruppe anhand ihrer ID.

GET /api/matches

Liefert eine Übersicht der vorhandenen Spiele.

GET /api/matches/{id}

Liefert die Details eines bestimmten Spiels anhand seiner ID.

GET /api/matches/filter/{filter}

Liefert Spiele entsprechend einem angegebenen Filter, beispielsweise alle Spiele einer bestimmten Runde.

GET /api/teams

Liefert eine Übersicht aller teilnehmenden Mannschaften.

GET /api/teams/{id}

Liefert die Details einer bestimmten Mannschaft anhand ihrer ID.

Für die automatische Übertragung von Änderungen ist zusätzlich eine WebSocket-Schnittstelle vorgesehen:

WS /ws/live

Stellt eine dauerhafte Verbindung zwischen Frontend und Backend her und ermöglicht die Übertragung von Aktualisierungen an die Benutzeroberfläche, ohne dass die Webseite manuell neu geladen werden muss.

Entwurf von Prozesse

Abruf der Turnierübersicht

Der Benutzer öffnet die Webanwendung.

1. Das Frontend stellt eine Anfrage an das Backend.
2. Das Backend verarbeitet die Anfrage.
3. Das Backend greift auf die bestehende Datenbank zu.
4. Die benötigten Turnierdaten werden ermittelt.
5. Die Daten werden über die API an das Frontend übertragen.
6. Das Frontend stellt die Daten grafisch dar.

Benutzer → React → REST API → Backend → MariaDB

Anschließend:

MariaDB → Backend → REST API → React → Benutzer

Automatische Aktualisierung

Während des Turniers werden Daten durch die Lehrkraft aktualisiert. Nach einer Änderung sollen die betroffenen Informationen automatisch an die verbundenen Benutzer übertragen werden.

Der geplante Ablauf ist:

Datenänderung → Backend erkennt/erhält Änderung → WebSocket → Frontend → aktualisierte Darstellung

Mannschaftssuche

Der Benutzer gibt einen Suchbegriff für eine Mannschaft ein. Das Frontend übermittelt die Suchanfrage an das Backend beziehungsweise verwendet die dafür bereitgestellten Daten. Das Backend ermittelt die passenden Mannschaften aus den vorhandenen Daten. Anschließend werden die Suchergebnisse im Frontend dargestellt.

Qualitätsziele

Usability

Die Anwendung soll eine übersichtliche und verständliche Benutzeroberfläche mit klarer Navigation bieten. Die wichtigsten Turnierinformationen sollen schnell auffindbar sein. Zudem soll die Anwendung auf unterschiedlichen Endgeräten nutzbar sein.

Wartbarkeit

Die Software soll strukturiert und modular aufgebaut werden. Dadurch sollen zukünftige Änderungen und Erweiterungen erleichtert werden.

Eingesetzte Technologien

Technologie	Einsatzbereich
Kotlin	Backend-Entwicklung
Spring Boot	Entwicklung des Backend-Systems
React	Entwicklung der Benutzeroberfläche
JavaScript	Funktionalität im Frontend
HTML	Struktur der Webseiten
CSS	Gestaltung der Benutzeroberfläche
REST API	Kommunikation zwischen Frontend und Backend
WebSocket	automatische Übertragung von Aktualisierungen
MariaDB	bestehende Datenhaltung